

数学建模论文：题目名称

模板演示文档：所有教学内容须在真实论文中替换。

摘要

本文档用一维稳健优化教学问题演示数学建模论文的组织方式，展示从假设、解析证明到可运行程序和结果表格的映射。在给定有界扰动下，可将最坏情形目标化为绝对值表达式，解析得到唯一最优解，并用程序核对示例点的名义与稳健目标值。这些结论只属于教学模型，不是任何比赛题目的研究结果。正式摘要应在真实模型与实验完成后填写问题、采用方法、定量结果和适用边界。

关键词：稳健优化；数学建模；可复现验证

1 问题重述与分析

按题目说明输入、任务、约束、评价指标与各问依赖，避免完整复制题面。本模板演示：选择 $x \in [0, 4]$ ，使其接近目标值 2，并考虑有界扰动。

2 模型假设与符号

本例仅假设扰动 $e \in [-0.1, 0.1]$ ，不假设随机分布或独立重复观测。正式论文应说明每条假设的依据和影响，并区分题面条件与工程近似。

表 1: 教学模型的符号说明

符号	含义	取值或单位
x	决策变量	$[0, 4]$ ，无量纲
e	有界扰动	$[-0.1, 0.1]$ ，无量纲
$J(x)$	无扰动损失	无量纲
$J_{\text{rob}}(x)$	最坏扰动损失	无量纲

3 模型建立与理论分析

3.1 教学问题的目标与可行域

$$J(x) = (x - 2)^2, \quad \min_{x \in [0, 4]} J_{\text{rob}}(x) = \min_{x \in [0, 4]} \max_{|e| \leq 0.1} (x + e - 2)^2. \quad (1)$$

式(1)明确了策略空间、目标和误差模型。

命题 3.1. 在上述条件下, $J_{\text{rob}}(x) = (|x - 2| + 0.1)^2$, 唯一最优解为 $x^* = 2$, 最优值为 0.01。

证明. 由三角不等式, $|x + e - 2| \leq |x - 2| + 0.1$. 当 $x \geq 2$ 时取 $e = 0.1$, 当 $x < 2$ 时取 $e = -0.1$, 均达到该上界。故最坏损失等于该上界的平方, 并仅在 $|x - 2| = 0$ 时达到最小值。点 2 位于可行域, 结论成立。□

3.2 适用边界与各问依赖

该证明不适用于任意高维模型、未知可行域或不同损失函数。实际题目应逐问写明新增信息、约束和算法依赖; 有限采样最优不等于连续全局最优。无法闭合的命题须说明具体缺口, 给反例、修正模型或合法上下界。

4 算法设计与实现

教学模型直接返回解析解 $x^* = 2$, 再计算基线点 1 与解析解的目标值。程序不靠有限误差采样证明最坏界, 公式已由前节证明。真实问题应说明输入输出、步骤、停止条件、失败处理和复杂度。

表 2: 教学示例的理论与实现映射

内容	对应入口
名义及稳健目标	examples/demo.py 的 objectives
演示表格生成	同文件 main, 输出到 generated/
论文构建	build.py, 双遍编译正文和 AI 说明

5 模型检验与结果分析

5.1 指标与证据来源

表3是根据解析公式计算的教学示例, 不含官方测试、运行时间或真实任务成功率。正式实验需写数据来源、版本、样本规模、统计分母、指标公式和计时起止点。开发集反复用于调参后不能继续充当未见独立确认集。

表 3: Teaching example: exact objective values

Method	x	$J(x)$	$J_{\text{rob}}(x)$
baseline	1.0	1.00	1.21
analytic	2.0	0.00	0.01

5.2 敏感性、鲁棒性与局限

本例若将扰动半径替换为 $\delta \geq 0$ ，稳健最优值变为 δ^2 ，最优点仍为 2。实际问题应报告尾部风险、失败案例与重要分层，不能只写平均提升。

图位置示例：替换为真实科研图片

图 1: 图框演示，需替换为真实图并注明数据口径

6 模型评价与结论

教学模型已给出解析最优解与可复现表格，但对真实比赛问题不提供结论。正式论文应总结实际完成目标、优势、适用条件及尚未证明的边界，不把局部最优、候选最优或模拟结果升级成理论全局最优。

参考文献

此处为引用位置提示，不是可提交的文献列表。请替换成真正核验的原论文、书籍或官方资料，再加入正文引用；不要生成虚构作者、年份或 DOI。

A 必要源代码与支撑材料

以下代码是可运行的教学示例，正式提交应替换为实际采用程序。完整代码、依赖、配置与复现说明应随支撑材料提供，附录可按要求展示必要片段。

Listing 1: 教学目标值与表格生成程序

```
1  """Teaching example only: exact formulas, not competition measurements."""
2  import csv
3  from pathlib import Path
4
5
6  def objectives(x, radius=0.1):
7      if not 0 <= x <= 4 or radius < 0:
8          raise ValueError("Require x in [0,4] and a nonnegative radius")
9      return (x - 2) ** 2, (abs(x - 2) + radius) ** 2
10
11
12  def main():
13      out = Path(__file__).resolve().parents[1] / "generated"
14      out.mkdir(exist_ok=True)
15      rows = [(name, x, *objectives(x))
16              for name, x in [("baseline", 1.0), ("analytic", 2.0)]]
17      with (out / "demo.csv").open("w", newline="", encoding="utf-8") as f:
18          writer = csv.writer(f)
19          writer.writerow(["method", "x", "nominal", "worst_case"])
20          writer.writerows(rows)
21      lines = [r"\begin{table}[htbp]", r"\centering",
22              r"\caption{Teaching example: exact objective values}",
23              r"\label{tab:demo}", r"\begin{tabular}{lrrr}",
24              r"\toprule Method & $x$ & $J(x)$ & $J_{\mathrm{rob}}(x)$ \\",
25              r"\midrule"]
26      for name, x, nominal, worst in rows:
27          lines.append(f"{name} & {x:.1f} & {nominal:.2f} & {worst:.2f}" + r" \\\")
28      lines += [r"\bottomrule", r"\end{tabular}", r"\end{table}"]
29      (out / "demo-table.tex").write_text("\n".join(lines) + "\n",
30                                          encoding="utf-8")
31
32
33  if __name__ == "__main__":
34      main()
```